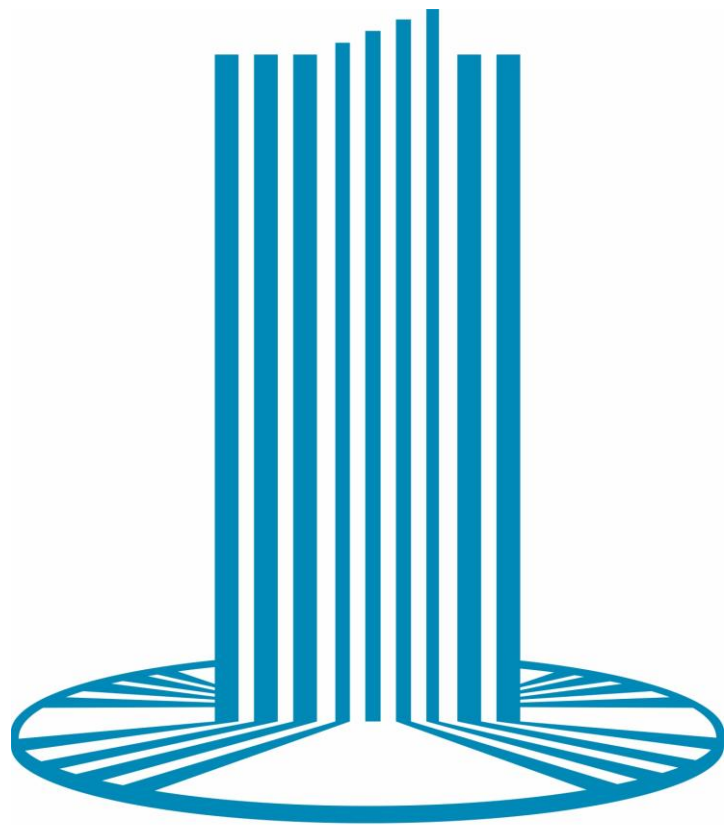




**UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
MATO GROSSO DO SUL**

Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica – PPGEE

Teoria de Sistemas Lineares

Aula 08

Estabilidade

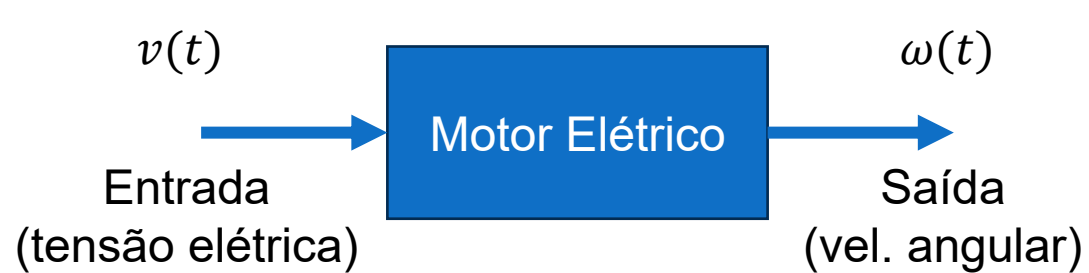
Prof. Dr. Bruno Sereni

Teoria de Sistemas Lineares

Introdução

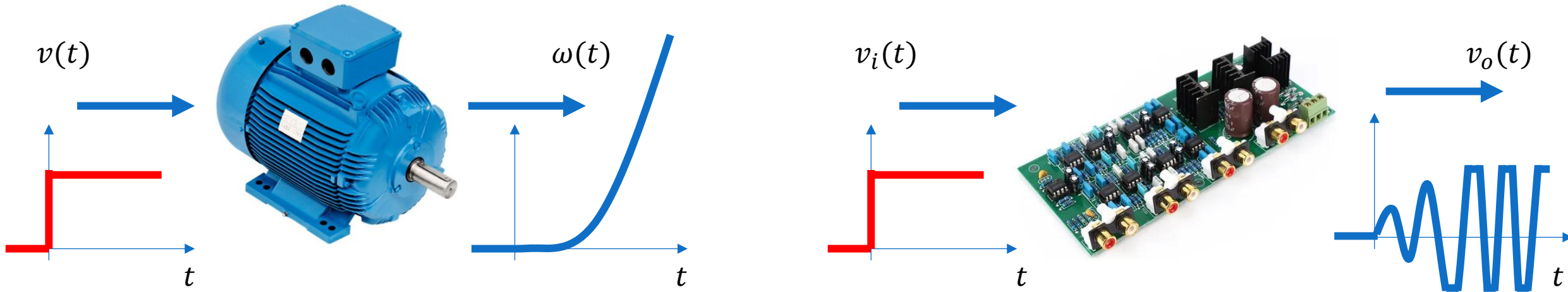
Introdução

O propósito de um **sistema** é realizar **tarefas** ou **processar sinais**.



Introdução

Todo sistema deve possuir **estabilidade**. Este é um **requerimento básico** de todo projeto.



Isso pois **sistemas instáveis** podem **queimar**, **explodir**, ou **saturar**, independente de quão pequeno seja o sinal de entrada aplicado.

→ Isso torna os sistemas instáveis **inúteis** na prática.



Introdução

Nesta aula, iremos estudar a **estabilidade de sistemas lineares**.

Este estudo será feito separadamente para as *duas parcelas* que compõem sua resposta:

$$y(t) = y_{zs}(t) + y_{zi}(t)$$

$y_{zs}(t)$: resposta de **estado nulo** → **Estabilidade BIBO**

$y_{zi}(t)$: resposta de **entrada nula** → **Estabilidade Interna**

Teoria de Sistemas Lineares

Estabilidade BIBO



Estabilidade BIBO

Considere um sistema linear invariante no tempo SISO descrito por

$$y(t) = \int_0^t g(t - \tau)u(\tau)d\tau = \int_0^t g(\tau)u(t - \tau)d\tau$$

onde $g(t)$ é a resposta ao impulso do sistema.

Lembre-se de que o sistema descrito pela relação entrada-saída acima além de ser **LTI** e **causal**, deve estar *relaxado* em $t = 0$.



Estabilidade BIBO

Definição Uma entrada $u(t)$ é dita limitada (*bounded*) se $u(t)$ não cresce nem decresce infinitamente. Equivalentemente, existe uma constante u_m tal que

$$|u(t)| \leq u_m < \infty, \quad \forall t \geq 0$$

Definição Um sistema é estável no sentido BIBO (*bounded-input bounded-output*) (ou **BIBO estável**) se toda entrada limitada produz uma saída limitada.

OBS: A **estabilidade BIBO** é definida apenas para a **resposta de estado nulo** e **sistemas relaxados**.



Estabilidade BIBO

O Teorema 5.1 a seguir apresenta uma condição *necessária e suficiente* para que uma resposta de estado nulo seja BIBO estável.

Teorema 5.1 Um sistema SISO descrito por

$$y(t) = \int_0^t g(t - \tau)u(\tau)d\tau = \int_0^t g(\tau)u(t - \tau)d\tau$$

é **BIBO estável** se e somente se $g(t)$ é **absolutamente integrável** no intervalo $[0, \infty)$, ou

$$\int_0^{\infty} |g(t)|dt \leq M < \infty$$

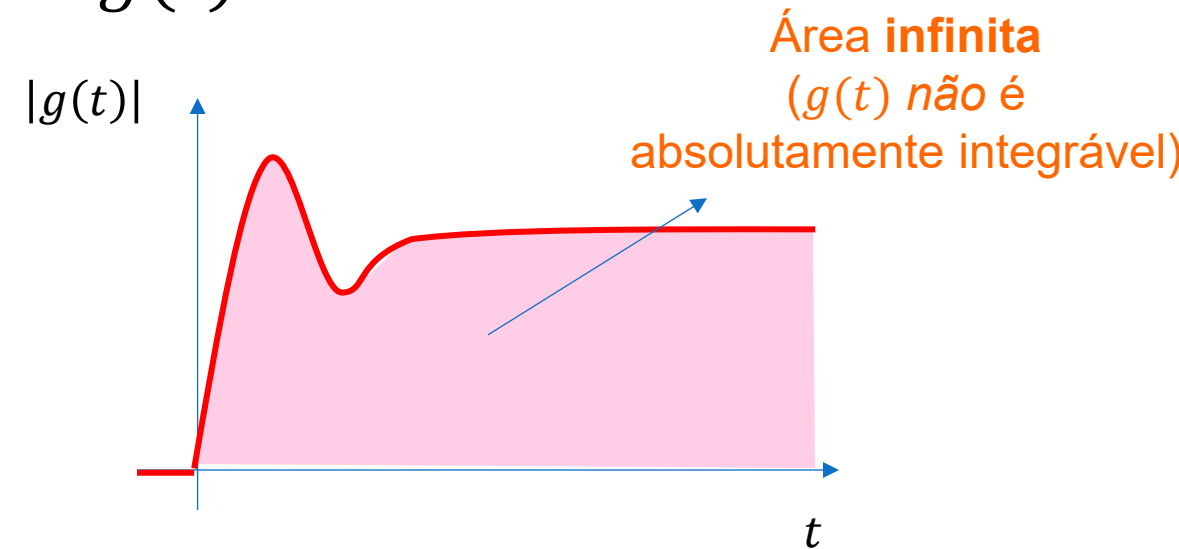
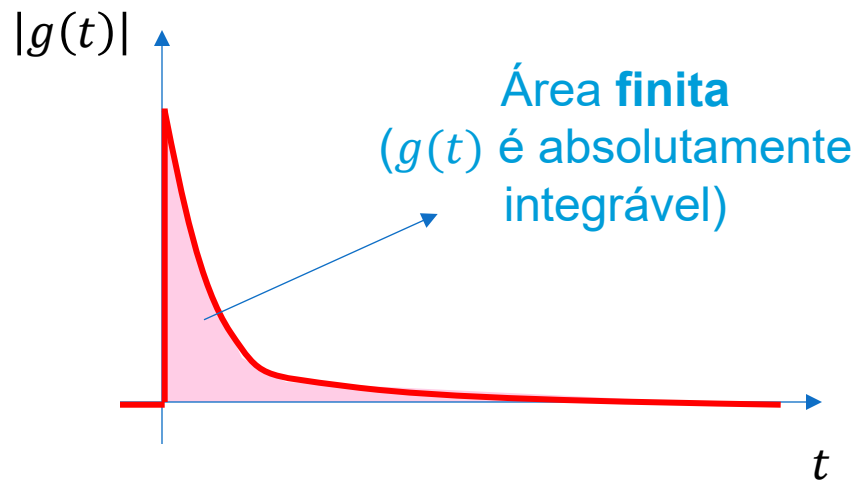
para alguma constante M .

Estabilidade BIBO

Note que, na prática,

$$\int_0^{\infty} |g(t)| dt \leq M < \infty$$

implica na **área** sob a curva do módulo de $g(t)$ ser **finita**.





Estabilidade BIBO

Prova: Primeiro, mostramos que se $g(t)$ é absolutamente integrável, então toda entrada limitada gera uma saída limitada (*suficiência*).

Ou seja, assumimos que $\int_0^t |g(\tau)| d\tau \leq M$. Agora, seja $u(t)$ uma entrada arbitrária com $|u(t)| \leq u_m$ para todo $t \geq 0$. Então

$$|y(t)| = \left| \int_0^t g(\tau) u(t - \tau) d\tau \right| \leq \int_0^t |g(\tau)| |u(t - \tau)| d\tau$$

Como $|u(t)| \leq u_m$

$$\int_0^t |g(\tau)| |u(t - \tau)| d\tau \leq u_m \int_0^t |g(\tau)| d\tau \leq u_m M$$

Portanto, $|u(t)| \rightarrow |y(t)|$ se $g(t)$ é absolutamente integrável.



Estabilidade BIBO

Prova: Agora, mostramos que se $g(t)$ não é absolutamente integrável, então o sistema não é BIBO estável (*necessidade*).

Dizer que $g(t)$ não é absolutamente integrável significa que para uma constante **arbitrariamente grande** N existirá um t_1 tal que

$$\int_0^{t_1} |g(\tau)| d\tau \geq N$$

Isto é, não importa quão grande escolhamos o valor de N . Se a integração prosseguir até um tempo $t = t_1$, ela irá ser maior do que N .



Estabilidade BIBO

Prova: Então, escolhemos uma entrada

$$u(t_1 - \tau) = \begin{cases} 1, & \text{se } g(\tau) \geq 0 \\ -1, & \text{se } g(\tau) < 0 \end{cases}$$

que é claramente limitada, já que $|u(t_1 - \tau)| = 1 < \infty$.

A saída para esta entrada será

$$y(t_1) = \int_0^{t_1} g(\tau) u(t_1 - \tau) d\tau = \int_0^{t_1} g(\tau) \operatorname{sgn} g(\tau) d\tau = \int_0^{t_1} |g(\tau)| d\tau$$

Aqui, lembre-se da definição de módulo: $|x| = x \cdot \operatorname{sgn} x$, onde $\operatorname{sgn}\{\cdot\}$ é a função sinal.



Estabilidade BIBO

Prova: Finalmente, como assumimos que $g(t)$ não era absolutamente integrável, então

$$y(t_1) = \int_0^{t_1} |g(\tau)| d\tau \geq N$$

Ou seja, provamos que mesmo para uma entrada limitada, se $g(t)$ não for absolutamente integrável, $y(t)$ é ilimitada.



Estabilidade BIBO

O Teorema 5.1 nos mostra que analisando a resposta ao impulso $g(t)$ podemos inferir a estabilidade BIBO de um sistema.

Reforçamos que esta é uma análise aplicada a resposta de estado nulo.

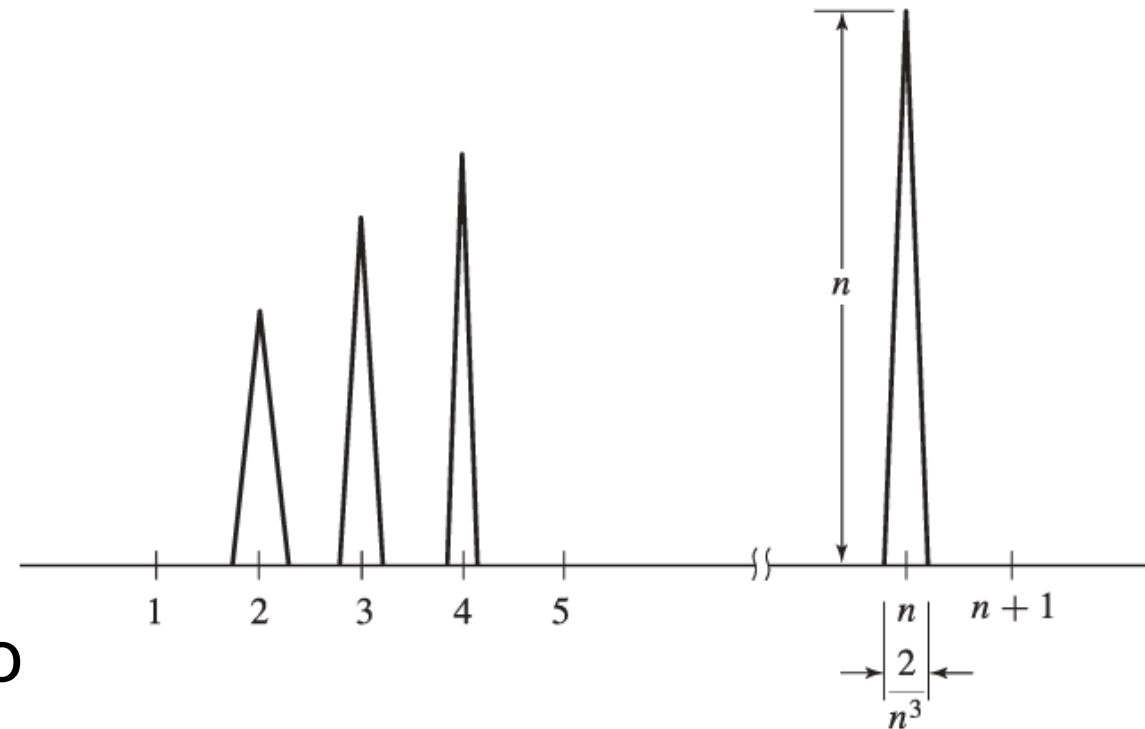


Estabilidade BIBO

OBS: Note que uma função absolutamente integrável pode não ser limitada e não tender a zero quando $t \rightarrow \infty$.

Isso significa que apenas observar o formato gráfico de $g(t)$ pode não ser suficiente para determinar sua integração absoluta, e consequentemente, a estabilidade de um sistema.

Veja, por exemplo a função $f(t)$ ao lado



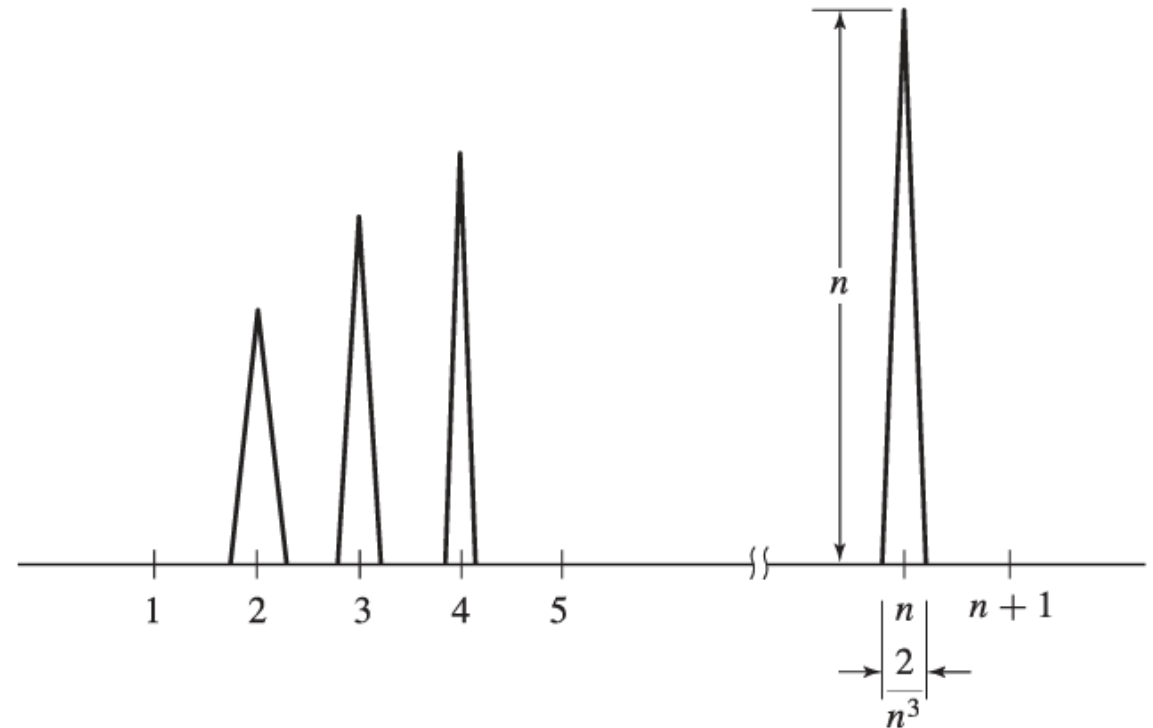
Estabilidade BIBO

Claramente, a função não é limitada e nem tende a zero quando $t \rightarrow \infty$.

Entretanto:

$$\int_0^t f(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} \right) < \infty$$

Portanto, $f(t)$ é absolutamente integrável (mas não é limitada nem tende a zero!).





Estabilidade BIBO

O Teorema 5.2 mostra um resultado básico de sistemas BIBO estáveis, muito relevante na **filtragem de sinais**.

Teorema 5.2 *Se um sistema com resposta ao impulso $g(t)$ é **BIBO estável**, então, a medida que $t \rightarrow \infty$:*

- 1. A saída gerada por $u(t) = a$, para $t \geq 0$, tende a $a\hat{g}(0)$.*
- 2. A saída gerada por $u(t) = \sin \omega_0 t$, para $t \geq 0$, tende a*
$$|\hat{g}(j\omega_0)| \sin(\omega_0 t + \angle \hat{g}(j\omega_0))$$

sendo $\hat{g}(s)$ a transformada de Laplace de $g(t)$.



Estabilidade BIBO

Prova: Se $u(t) = a$ para todo $t \geq 0$, então

$$y(t) = \int_0^t g(\tau) u(t - \tau) d\tau = a \int_0^t g(\tau) d\tau$$

Se $t \rightarrow \infty$ então

$$y(\infty) = a \int_0^{\infty} g(\tau) d\tau = a \hat{g}(\mathbf{0})$$

já que $\hat{g}(s) = \int_0^{\infty} g(\tau) e^{-s\tau} d\tau$ implica $\hat{g}(\mathbf{0}) = \int_0^{\infty} g(\tau) e^0 d\tau = \int_0^{\infty} g(\tau) d\tau$.



Estabilidade BIBO

Prova: Ainda, se $u(t) = \sin \omega_0 t$ para todo $t \geq 0$, então

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_0^t g(\tau) u(t - \tau) d\tau = \int_0^t g(\tau) \sin \omega_0 (t - \tau) d\tau \\ &= \int_0^\infty g(\tau) (\sin \omega_0 t \cos \omega_0 \tau - \cos \omega_0 t \sin \omega_0 \tau) d\tau \\ &= \int_0^t g(\tau) \sin \omega_0 t \cos \omega_0 \tau d\tau - \int_0^t g(\tau) \cos \omega_0 t \sin \omega_0 \tau d\tau \\ &= \sin \omega_0 t \int_0^t g(\tau) \cos \omega_0 \tau d\tau - \cos \omega_0 t \int_0^t g(\tau) \sin \omega_0 \tau d\tau \end{aligned}$$



Estabilidade BIBO

Prova: Com $t \rightarrow \infty$ temos

$$y(\infty) = \sin \omega_0 t \int_0^{\infty} g(\tau) \cos \omega_0 \tau d\tau - \cos \omega_0 t \int_0^{\infty} g(\tau) \sin \omega_0 \tau d\tau$$

Se $g(t)$ for absolutamente integrável, podemos fazer $s = j\omega$, o que leva a

$$\hat{g}(s) = \hat{g}(j\omega) = \int_0^{\infty} g(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = \int_0^{\infty} g(\tau) (\overset{\text{Euler}}{\cos \omega\tau - j \sin \omega\tau}) d\tau$$



Estabilidade BIBO

Prova: Uma vez que a resposta ao impulso é implicitamente assumida como sendo real, então

$$Re[\hat{g}(\mathbf{j}\omega)] = \int_0^{\infty} g(\tau) \cos \omega\tau \, d\tau$$

e

$$Im[\hat{g}(\mathbf{j}\omega)] = - \int_0^{\infty} g(\tau) \sin \omega\tau \, d\tau$$

onde Re e Im denotam as partes real e imaginária.



Estabilidade BIBO

Prova: Substituindo estas identidades, obtemos

$$y(\infty) = \sin \omega_0 t \textcolor{red}{Re}[\hat{g}(j\omega_0)] + \cos \omega_0 t \textcolor{violet}{Im}[\hat{g}(j\omega_0)]$$

Agora, seja $\hat{g}(j\omega_0) = \textcolor{red}{Re}[\hat{g}(j\omega_0)] + j\textcolor{violet}{Im}[\hat{g}(j\omega_0)] = |\hat{g}(j\omega_0)| \angle \phi$
onde $\phi = \angle \hat{g}(j\omega_0)$.

Então, podemos escrever

$$\begin{aligned} \textcolor{red}{Re}[\hat{g}(j\omega_0)] &= |\hat{g}(j\omega_0)| \cos \phi \\ \textcolor{violet}{Im}[\hat{g}(j\omega_0)] &= |\hat{g}(j\omega_0)| \sin \phi \end{aligned}$$



Estabilidade BIBO

Prova: Isso leva a

$$\begin{aligned} y(\infty) &= \sin \omega_0 t |\hat{g}(j\omega_0)| \cos \phi + \cos \omega_0 t |\hat{g}(j\omega_0)| \sin \phi \\ &= |\hat{g}(j\omega_0)| [\sin \omega_0 t \cos \phi + \cos \omega_0 t \sin \phi] \end{aligned}$$

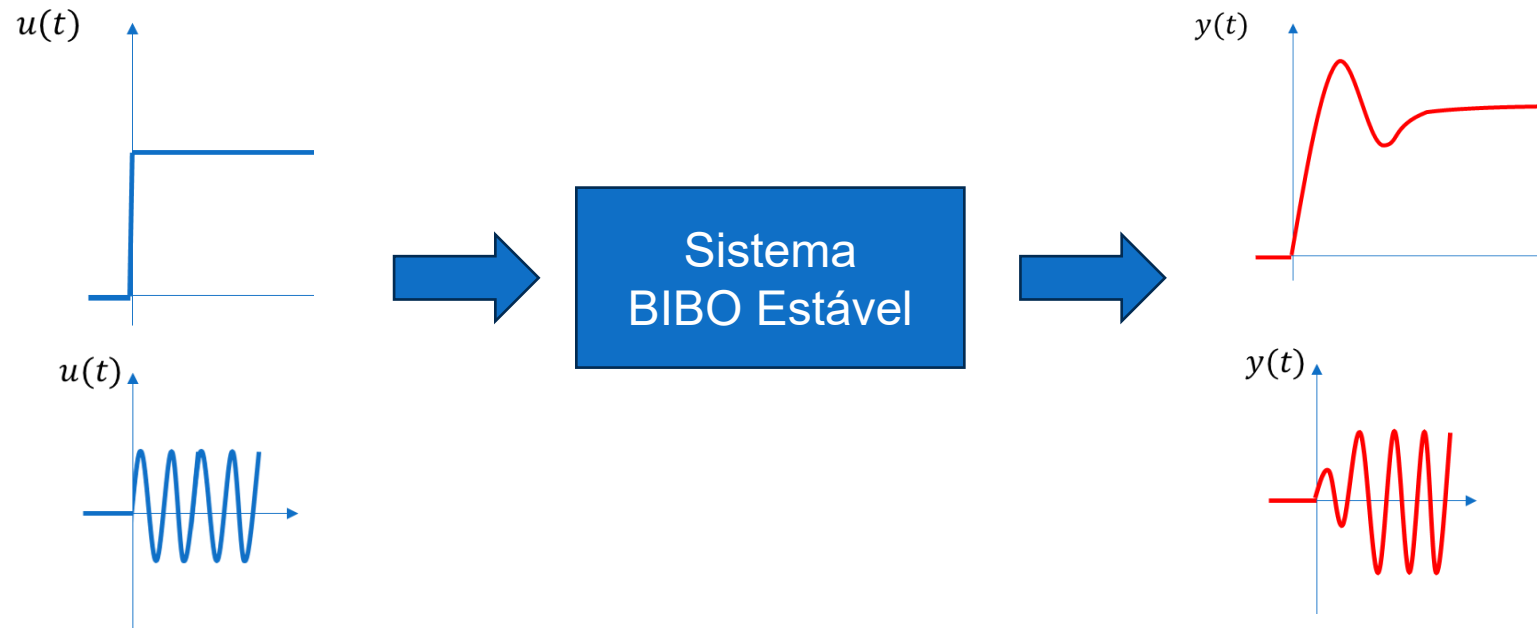
que, pela identidade trigonométrica $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$:

$$y(\infty) = |\hat{g}(j\omega_0)| \sin(\omega_0 t + \phi) = |\hat{g}(j\omega_0)| \sin(\omega_0 t + \angle \hat{g}(j\omega_0))$$

Estabilidade BIBO

Esse resultado (Teorema 5.2) mostra que um sistema BIBO estável quando excitado por:

- *um **sinale constante** produz uma saída que tende a um **valor constante**.*
- *uma **senoide de frequência ω_0** produz uma saída que tende com a **uma senoide mesma frequência**, porém com **amplitudes e fases que podem variar**.*





Estabilidade BIBO

A análise da estabilidade BIBO pode através da **resposta ao impulso** (Teorema 5.1) pode se tornar complexa, a depender da característica da função $g(t)$.

Assim, se torna útil discutiremos a estabilidade BIBO em termos da **função de transferência** dos sistemas.

Teorema 5.3 Um sistema SISO com função de transferência **racional própria** $\hat{g}(s)$ é **BIBO estável** se e somente se todos os polos de $\hat{g}(s)$ tiverem parte real negativa ou, equivalentemente, estiverem no semi-plano complexo esquerdo.



Estabilidade BIBO

Veja que se $\hat{g}(s)$ tiver um polo p_i com multiplicidade m_i , então sua **expansão em frações parciais** conterá fatores como

$$\frac{1}{s - p_i}, \quad \frac{1}{(s - p_i)^2}, \quad \dots, \quad \frac{1}{(s - p_i)^{m_i}}$$

Portanto, a **transformada inversa de Laplace** de $\hat{g}(s)$, $g(t)$, terá fatores

$$e^{p_i t}, \quad t e^{p_i t}, \quad \dots, \quad t^{m_i-1} e^{p_i t}$$



Estabilidade BIBO

Considere que o polo p_i tem a forma genérica $p_i = a_i + jb_i$. Então, por exemplo, o fator $e^{p_i t}$ pode ser reescrito como

$$e^{(a_i t + j b_i t)} = e^{a_i t} e^{j b_i t} = e^{a_i t} (\cos b_i t + j \sin b_i t)$$

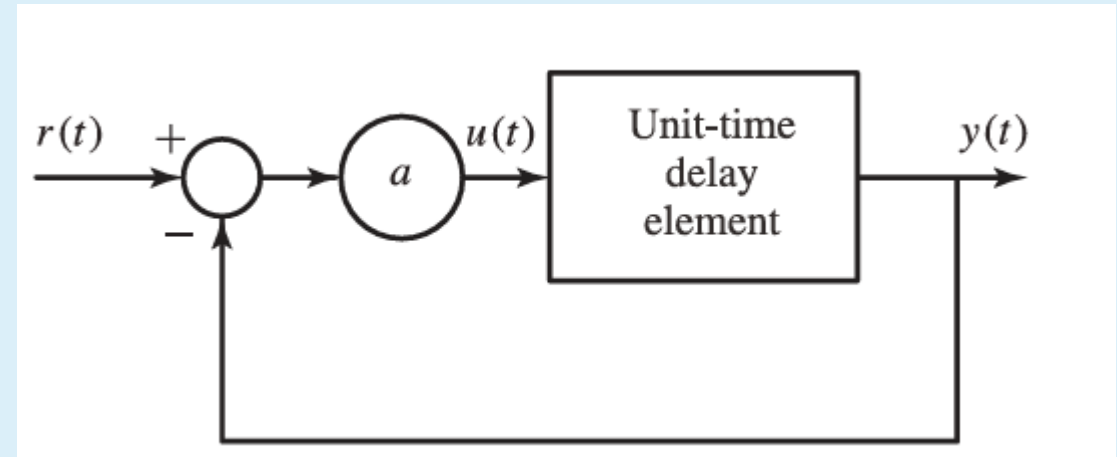
Claramente, os fatores só serão absolutamente integráveis se

$$\operatorname{Re}\{p_i\} = a_i < 0$$

pois assim cada fator contará com um termo **exponencial decrescente**.

Estabilidade BIBO

Exemplo 8.1. Considere o sistema de realimentação positiva da figura abaixo.



A resposta ao impulso é dada por

$$g(t) = \sum_{i=1}^{\infty} a^i \delta(t - i)$$

onde o ganho a pode ser positivo ou negativo.



Estabilidade BIBO

Exemplo 8.1. Dado que o impulso é definido como o limite de um pulso, podemos considera-lo como positivo. Assim:

$$|g(t)| = \sum_{i=1}^{\infty} |a^i \delta(t - i)| = \sum_{i=1}^{\infty} |a^i| \delta(t - i) = \sum_{i=1}^{\infty} |a|^i \delta(t - i)$$

Então:

$$\int_0^{\infty} |g(t)| dt = \int_0^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} |a|^i \delta(t - i) dt$$



Estabilidade BIBO

Exemplo 8.1.

Veja que o somatório representa infinitos impulsos com área $|a|^i$. Então, a área total (calculada pela integral) resulta na soma das áreas dos infinitos impulsos:

$$\int_0^{\infty} |g(t)| dt = \int_0^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} |a|^i \delta(t - i) dt = \sum_{i=1}^{\infty} |a|^i$$



Estabilidade BIBO

Exemplo 8.1. Aqui, vemos que

$$\int_0^{\infty} |g(t)| dt = \sum_{i=1}^{\infty} |a|^i = \begin{cases} \infty, & \text{se } |a| \geq 1 \\ \frac{|a|}{(1 - |a|)} < \infty, & \text{se } |a| < 1 \end{cases}$$

Isso nos mostra que o sistema de realimentação negativa é BIBO estável se e somente se o ganho a tiver magnitude menor do que 1 ($|a| < 1$).

Ainda, veja que como $\hat{g}(s) = \frac{ae^{-s}}{1 - ae^{-s}}$ é irracional, não podemos aplicar o Teorema 5.3.



Estabilidade BIBO

Agora vamos estender os resultados obtidos para sistemas SISO para o caso MIMO.

Teorema 5.M1 *Um sistema multivariável com matriz de resposta ao impulso $\mathbf{G}(t) = [g_{ij}(t)]$ é BIBO estável se e somente se cada $g_{ij}(t)$ for absolutamente integrável em $[0, \infty)$.*

Teorema 5.M3 *Um sistema multivariável com matriz de transferência racional própria $\hat{\mathbf{G}}(s) = [\hat{g}_{ij}(s)]$ é BIBO estável se e somente se todos os polos de cada $\hat{g}_{ij}(s)$ tiver parte real negativa.*



Estabilidade BIBO

Nota sobre os Teoremas 5.M1 e 5.M3:

- Note que a BIBO estabilidade implica que **todas** as combinações de causa-efeito entre as múltiplas entradas e saídas do sistema MIMO **devem ser BIBO estáveis**.
- Ou seja, se um sistema MIMO apresenta comportamento BIBO instável entre **um** par entrada-saída, então **todo o sistema** é considerado **BIBO instável**, mesmo que todas as outras combinações apresentem comportamento estável.



Estabilidade BIBO

Por fim, vamos discutir a estabilidade BIBO de equações de estado.

Assim, seja

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t)\end{aligned}$$

Sua matriz de transferência é $\hat{\mathbf{G}}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$.

Logo, a **resposta de estado nulo** do sistema descrito no **espaço de estados** é BIBO estável se e somente se todos os polos de $\hat{\mathbf{G}}(s)$ tiver parte real negativa.



Estabilidade BIBO

Aqui, cabe discutir a relação entre os polos de $\hat{G}(s)$ e os autovalores de A . Veja que, pela definição de matriz inversa

$$\hat{G}(s) = \frac{1}{\det(sI - A)} C[\text{Adj}(sI - A)]B + D$$

temos que os polos de $\hat{G}(s)$ (valores de s que tornam $\hat{G}(s) = \infty$) são justamente as soluções de $\det(sI - A) = 0$, isto é, os autovalores de A !

Ou seja:

Todo polo de $\hat{G}(s)$ é um autovalor de A .

Estabilidade BIBO

Entretanto, em função da possibilidade de cancelamentos no cômputo de $\hat{G}(s)$, **nem todo autovalor de A é um polo de $\hat{G}(s)$!**

→ Isso significa que mesmo que A possua autovalores nulos ou positivos, o sistema ainda pode ser BIBO estável.

Exemplo 8.2. Considere o circuito ao lado.

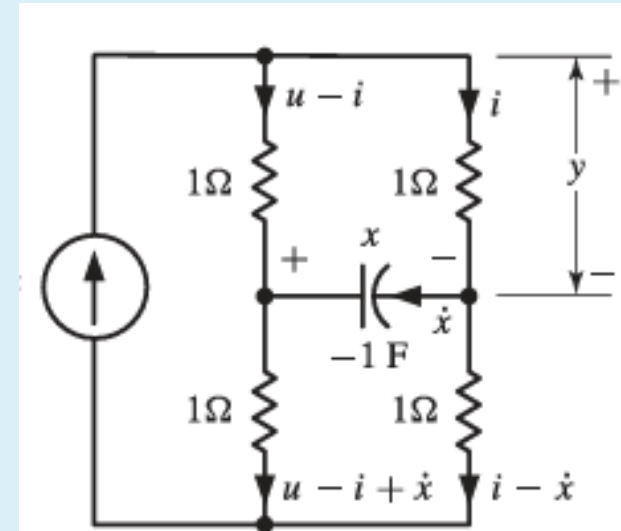
Aqui, teremos

$$\dot{x}(t) = x(t) + 0 \cdot u(t)$$

$$y(t) = 0,5x(t) + 0,5u(t)$$

Logo, $\lambda(A) = \{1\}$.

Autovalor com parte real positiva.





Estabilidade BIBO

Exemplo 8.2. Em contrapartida, a função de transferência da equação de saída é

$$\hat{g}(s) = 0,5(s - 1)^{-1} \cdot 0 + 0,5 = 0,5$$

Note que a função de transferência é igual a 0,5 (uma constante) e, portanto, não tem nem polo e assim não há nenhuma condição a ser atendida.

→ O sistema é BIBO estável, mesmo com um autovalor com parte real positiva.

NOTA: a BIBO estabilidade não diz nada a respeito da **resposta de entrada nula**, que será discutida na sequência.

Teoria de Sistemas Lineares

Estabilidade Interna



Estabilidade Interna

Como vimos, a estabilidade BIBO é definida para a **resposta de estado nulo**. Agora, iremos avaliar a estabilidade da **resposta de entrada nula**, também chamada de **estabilidade interna**.

Para isso, iremos considerar a resposta da equação

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t)$$

quando excitada pelo estado inicial não nulo $\mathbf{x}_0$.

Veja que é imediato que a solução é $\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}_0$.



Estabilidade Interna

Definição A **resposta de entrada nula** de $\dot{x} = Ax$ é:

- **marginalmente estável** ou **estável no sentido de Lyapunov** se todo estado inicial finito x_0 provoca uma resposta limitada.
- **assintoticamente estável** se todo estado inicial finito x_0 produz uma resposta limitada e que, adicionalmente, tende a **0** com $t \rightarrow \infty$.

NOTA: *a definição acima só são aplicáveis a sistemas lineares.*



Estabilidade Interna

Os teoremas na sequência estabelecem condições necessárias e suficientes para a garantia da estabilidade interna.

Teorema 5.4

- 1. A equação $\dot{x} = Ax$ é marginalmente estável se e somente se todos os autovalores de A têm parte real nula ou negativas, e aquelas que com parte real nula são raízes simples do polinômio mínimo de A .*
- 2. A equação $\dot{x} = Ax$ é assintoticamente estável se e somente se todos os autovalores de A têm parte real negativa.*



Estabilidade Interna

Prova: Primeiramente, é importante destacar que **nenhuma transformação de equivalência (algébrica) irá alterar a estabilidade** de uma equação de estado.

Dito isso, considere $\bar{x} = Px$, onde P é uma matriz não singular. Logo, como já vimos, $\dot{x} = Ax$ é equivalente a $\dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x} = PAP^{-1}\bar{x}$.

Em razão de P ser não singular, se x é limitada, então $\bar{x}$ também é. Assim como se x tender a 0 com $t \rightarrow \infty$, $\bar{x}$ também.

Portanto, podemos estudar a estabilidade de A usando $\bar{A}$. Afinal, os autovalores de A são os mesmos de $\bar{A}$.



Estabilidade Interna

Sendo assim, a resposta de $\dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x}$ provocada por $\bar{x}(0)$ é igual a $\bar{x}(t) = e^{\bar{A}t}\bar{x}(0)$.

É evidente que $\bar{x}$ será **limitada** se e somente se cada entrada da matriz $e^{\bar{A}t}$ for **limitada** para todo $t \geq 0$.

Note que se $\bar{A}$ estiver na sua **forma de Jordan**, então $e^{\bar{A}t}$ será da forma

$$e^{\bar{A}t} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & te^{\lambda_1 t} & t^2 e^{\lambda_1 t}/2! & t^3 e^{\lambda_1 t}/3! \\ 0 & e^{\lambda_1 t} & te^{\lambda_1 t} & t^2 e^{\lambda_1 t}/2! \\ 0 & 0 & e^{\lambda_1 t} & te^{\lambda_1 t} \\ 0 & 0 & 0 & e^{\lambda_1 t} \end{bmatrix}$$



Estabilidade Interna

Mais uma vez, é trivial mostrar que se λ_i possuir parte real negativa, então todas as entradas de $e^{\bar{A}t}$ serão limitadas e aproximarão 0 a medida em que $t \rightarrow \infty$. Já fizemos isso para os polos de $\hat{G}(s)$.

Se um autovalor tiver parte real nula e não possuir um bloco de Jordan de ordem 2 ou maior, então a entrada correspondente em $e^{\bar{A}t}$ será constante ou senoidal para todo t , e portanto, limitada.

Estas observações estabelecem a suficiência da primeira parte do Teorema 5.4.



Estabilidade Interna

Olhando mais de perto: Se um autovalor tiver parte real nula e não possuir um bloco de Jordan de ordem 2 ou maior, então a entrada correspondente em $e^{\bar{A}t}$ será **constante** ou **senoidal** para todo t , e portanto, limitada.

→ O bloco de Jordan com ordem 1 possuem apenas termos do tipo $e^{\lambda t}$.

→ Se $\lambda_1 = j\omega_1$ (parte real nula), a entrada no bloco de Jordan será:
 $e^{\lambda_1 t} = e^{j\omega_1 t}$. Então:

Se $\omega_1 = 0$, então $e^0 = 1$ (**constante**);

Se $\omega_1 \neq 0$, então $e^{j\omega_1 t} = \cos(\omega_1 t) + j \sin(\omega_1 t)$ (**senoidal**)



Estabilidade Interna

Ainda, se $\bar{A}$ tem um autovalor com parte real positiva, então todas as entradas em $e^{\bar{A}t}$ associadas a este autovalor crescerão ilimitadamente.

Se fato, se a parte real de λ_i for positiva, então teremos entradas em $e^{\bar{A}t}$ compostas por

$$e^{\sigma_1 t} (\cos \omega_1 t + j \sin \omega_1 t)$$

que crescerão sem limite se $\sigma_1 > 0$, onde $\lambda_1 = \sigma_1 + j\omega_1$



Estabilidade Interna

E, se $\bar{A}$ tem um autovalor com parte real nula mas seu bloco de Jordan tem ordem igual a 2 ou maior, então algumas entradas em $e^{\bar{A}t}$ associadas a este autovalor crescerão ilimitadamente.

Se o autovalor com parte real nula ($\lambda_1 = j\omega_1$) estiver associado a bloco de Jordan de ordem 2 ou maior, então algumas entradas de $e^{\bar{A}t}$ apresentarão termos como

$$te^{j\omega_1 t}, \frac{t^2 e^{j\omega_1 t}}{2!}, \frac{t^3 e^{j\omega_1 t}}{3!}, \dots$$

Claramente, estes termos crescem ilimitadamente com $t \rightarrow \infty$.



Estabilidade Interna

Esta discussão completa a prova da primeira parte do Teorema 5.4.

Para finalizar, observe que a estabilidade assintótica requer que todas as entradas de $e^{\bar{A}t}$ devem tender a zero com $t \rightarrow \infty$.

Logo, nenhum autovalor pode ter parte real nula ou positiva para que isso ocorra.

Isso estabelece a segunda parte do Teorema 5.4.



Estabilidade Interna

Exemplo 8.4. Considere

$$\dot{x} = Ax = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} x$$

Temos dois autovalores nulos, mas seus blocos de Jordan são de ordem 1. Portanto, a equação é marginalmente estável.

Analisando o polinômio característico $\Delta(\lambda) = \lambda^2(\lambda + 1)$ e seu polinômio mínimo $\psi(\lambda) = \lambda(\lambda + 1)$, vemos que o autovalor 0 é uma raiz simples de $\psi(\lambda)$, implicando na estabilidade marginal.



Estabilidade Interna

Exemplo 8.4. Todavia, a equação

$$\dot{x} = Ax = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} x$$

não é marginalmente estável. Veja que agora o autovalor 0 está associado a um bloco de Jordan de ordem 2. Portanto, e^{At} possuirá uma entrada do tipo te^0 , que cresce ilimitadamente.

De fato, seu polinômio mínimo é $\psi(\lambda) = \lambda^2(\lambda + 1)$, e o autovalor 0 não é uma raiz simples de $\psi(\lambda)$.



Estabilidade Interna

Como vimos anteriormente, todo polo da matriz de transferência

$$\hat{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

é um autovalor de $\mathbf{A}$.

Portanto, **a estabilidade assintótica implica estabilidade BIBO.**

Mas, a estabilidade BIBO **nem sempre implica em estabilidade assintótica.**

De fato, no Exemplo 8.2 (circuito elétrico) o sistema possui um autovalor igual a 1, e não é assintoticamente estável; mas, é BIBO estável.



Estabilidade Interna

Observações finais:

- é importante lembrar que *a estabilidade BIBO é definida para a resposta de estado nulo, enquanto a estabilidade assintótica é definida para a resposta de entrada nula*. Não misturar os conceitos!
- a estabilidade marginal é útil apenas para o projeto de osciladores.
- Fora este caso, todo sistema físico deve ser projetado para ser assintoticamente estável ou BIBO estável com algumas condições adicionais.

Bibliografia

Materiais Consultados/Utilizados

CHEN, Chi-Tsong. **Linear system theory and design**. 3 ed. New York, NY: Oxford University Press, 1999, 350 p. ISBN 0-19-511777-8